

Rapport de Conception : Infrastructure Réseau Sécurisée

Réponse à l'appel d'offres — École IRIS Nice

Auteur : Louka Lavenir (Chef de projet)

Équipe : Saïd Ahmed-Moussa, Tiago Quenette

Période : 23 février 2026 – 13 mars 2026

Statut : Maquette PoC validée sur matériel réel

1. Présentation du Projet

Ce projet consiste en la conception et le déploiement d'une infrastructure réseau sécurisée pour l'école **IRIS Nice**. L'objectif est de fournir un environnement robuste, segmenté et hautement contrôlé, tout en optimisant les coûts grâce à une solution **100% Open Source**.

2. Objectifs Stratégiques

- Segmentation Avancée :** Mise en œuvre de 7 VLANs distincts pour isoler les flux selon les profils utilisateurs.
- Contrôle d'Accès Strict :** Authentification individuelle via la norme **802.1X** (Filaire et WiFi).
- Automatisation :** Attribution dynamique des VLANs basée sur l'identité (FreeRADIUS + OpenLDAP).
- Modularité :** Services réseaux virtualisés via **Docker** sur Debian.
- Sécurité Périmétrique :** Accès distant sécurisé par VPN **WireGuard** et protection antivirus avec **ClamAV**.

3. Architecture Technique

3.1 Matériel Utilisé

Équipement	Modèle	Rôle
Routeur	Cisco ISR 1900	Routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Switch	Cisco Catalyst 2960S	Commutation 48 ports, Sécurité 802.1X
Serveur	Debian (VM)	Hébergement des services conteneurisés

3.2 Stack Logicielle (Docker)

- **FreeRADIUS** : Cœur de l'authentification réseau.
- **OpenLDAP** : Gestion de l'annuaire centralisé (25 comptes).
- **WireGuard** : Tunnel VPN pour l'administration sécurisée.
- **Nextcloud** : Espace de stockage collaboratif.

4. Plan de Segmentation (VLANs)

L'adressage a été conçu pour garantir l'étanchéité des réseaux :

VLAN	Nom	Réseau	Usage
99	Management	192.168.99.0/26	Équipements réseau
10	Administration	192.168.10.0/24	Personnel administratif
20	Professeurs	192.168.20.0/24	Corps enseignant
30	Étudiants	192.168.30.0/24	Étudiants BTS SIO
40	Guests	192.168.40.0/24	Invités (Accès Internet uniquement)

50	WiFi 802.1X	192.168.50.0/24	Authentification WiFi individuelle
60	VMs TP	192.168.60.0/24	Environnements pédagogiques

5. Validation des Tests d'Accès

Les tests ont confirmé le bon fonctionnement de l'attribution dynamique des droits :

Utilisateur	Profil	Résultat	VLAN Affecté
louka.lavenir	Étudiant SISR	Accepté	VLAN 30
yan.bourquard	Professeur	Accepté	VLAN 20
admin1	Admin IT	Accepté	VLAN 99
user_inconnu	Inconnu	Rejeté	Aucun

6. Analyse Financière

Grâce au choix de l'Open Source, le projet présente un excellent rapport coût/performance.

- **Prestations (Config, Doc, Formation) : 20 800 €**
- **Matériel de redondance : 7 600 €**
- **Licences logicielles : 0 € (Libre)**
- **TOTAL HT : 28 400 €**

Économie réalisée : 21 600 € (soit 43% du budget initial de 50 000 €).

7. Compétences BTS SIO Mobilisées

- **B1.1** : Gestion du patrimoine informatique.
- **B1.2** : Réponse aux incidents (Sécurité, VPN).
- **B1.4** : Travail en mode projet (Appel d'offre, Agilité).
- **B1.5** : Mise à disposition d'un service.